

Review về kiến thức tìm hiểu trong quá trình thực tập

Thực hiện: Ngô Minh Đức - Viettel Digital Talent 2026

Mentor: Anh Nguyễn Long Phú

Đơn vị: Team SOCV1 - Công ty An ninh mạng - VCS

viettel
security

1

Tìm hiểu chương trình đào tạo Backend

2

Công việc thực hiện trong quá trình OJT

1. Chương trình đào tạo

Tổng quan:

1

Lập trình và Clean Code

Golang, Lập trình đa luồng, Design Patterns và SOLID.

2

Lưu trữ và Caching

PostgreSQL, Elasticsearch, Redis

3

Truyền thông và Message Queue

OpenAPI/gRPC, Apache Kafka

4

Môi trường và kiến trúc

Docker, Microservices Architecture

1. Chương trình đào tạo

Lập trình Golang và Multithreading

Ứng dụng và cú pháp nền tảng trong Go:

- **Function:** Input (Variadic function), Output (Multiple return), Error handling (recover/panic)..
- **Cấu trúc mã nguồn:** For-loop, Package, Import, Go module, Naming Convention.

Cấu trúc dữ liệu và Multithreading::

- **Data Structures:** Các dạng dữ liệu trong Go như Array, Slice, Map, Struct,...
- **Multithreading:** Goroutines, Channels và xử lý bất đồng bộ.
- **Common Packages:** Tận dụng các thư viện chuẩn của Go ecosystem (math, math/rand, crypto/rand, sort,..)

1. Chương trình đào tạo

Cơ sở dữ liệu Quan hệ – PostgreSQL

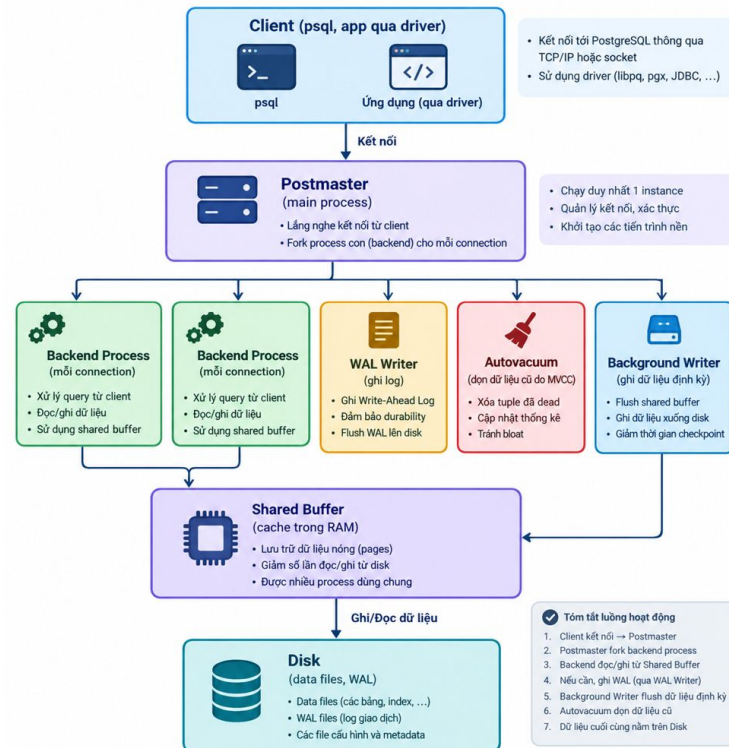
Ứng dụng và Cú pháp nền tảng trong Go:

Thao tác và Quan hệ:

- **CRUD:** Thao tác dữ liệu chuẩn.
- **Liên kết dữ liệu:** Foreign key, Join, Sub-query.

Tối ưu hóa và Quản trị:

- **Index và Partition:** Đánh chỉ mục và phân vùng bảng nâng cao hiệu năng.
- **Transaction:** Quản lý giao dịch đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID).



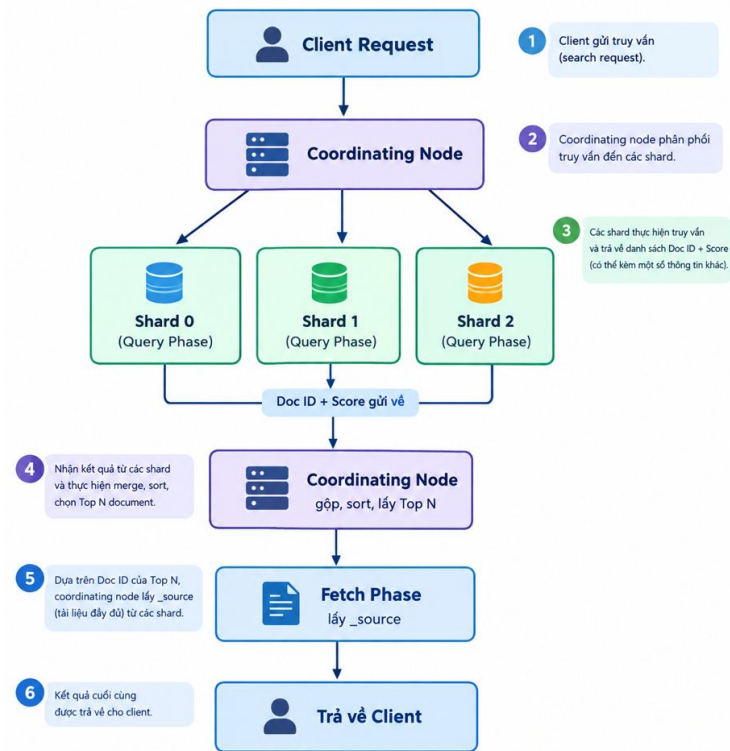
1. Chương trình đào tạo

Tìm kiếm và Phân tích – Elasticsearch

Tổng quan và So sánh: Ưu/nhược điểm của Elasticsearch so với SQL và NoSQL Database.

Tính năng cốt lõi:

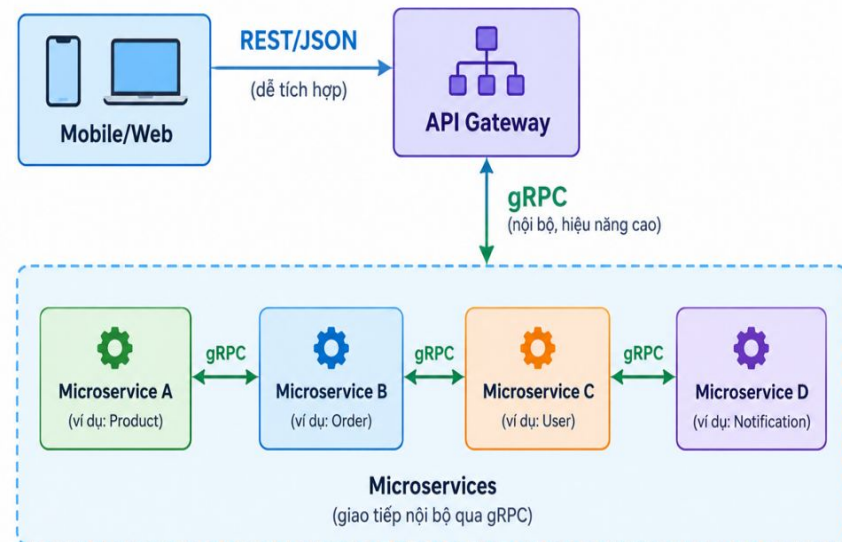
- **CRUD:** Thao tác dữ liệu.
- **Aggregate:** Thao tác truy vấn gom nhóm/thống kê.
- **Index/ Search Algorithm:** Thuật toán tìm kiếm toàn văn (Full-text search) siêu tốc.



1. Chương trình đào tạo

Thiết kế Giao tiếp API – OpenAPI và gRPC

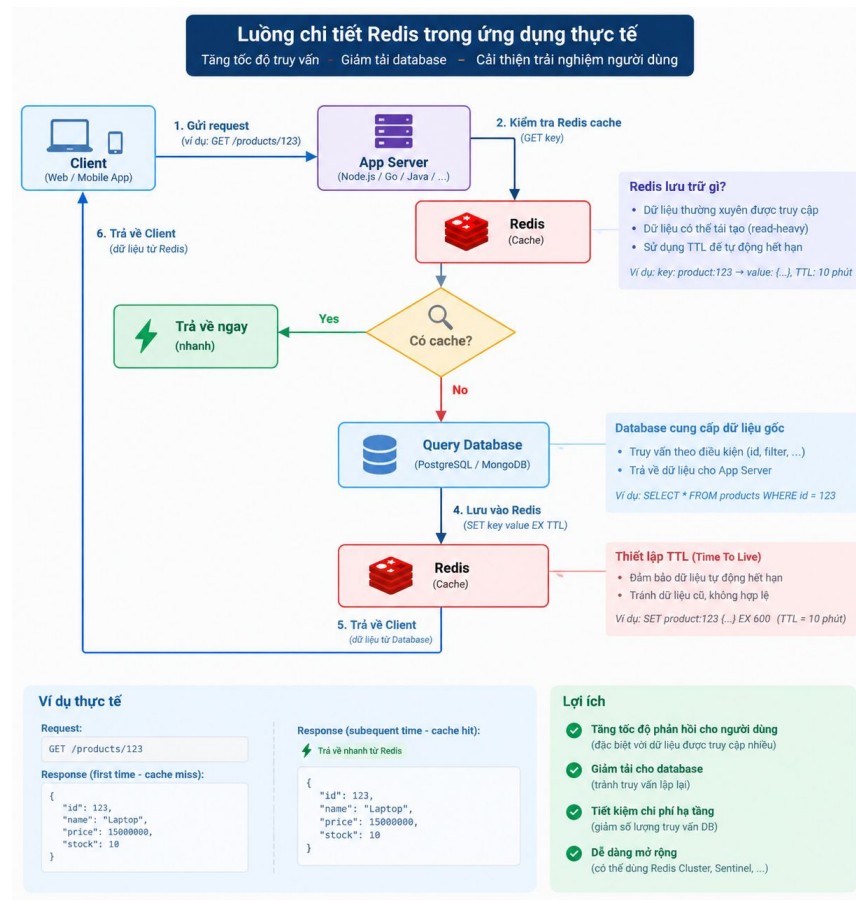
- **OpenAPI (RESTful):** Chuẩn hóa tài liệu, định nghĩa API contract minh bạch, gồm các khối chính: info, Servers, Paths, components/schemas, component/securitySchemes, \$ref,...
- **gRPC:** Giao tiếp giữa các microservices hiệu năng cao với Protocol Buffers qua giao thức truyền tải HTTP/2.



1. Chương trình đào tạo

Caching và In-Memory Storage – Redis

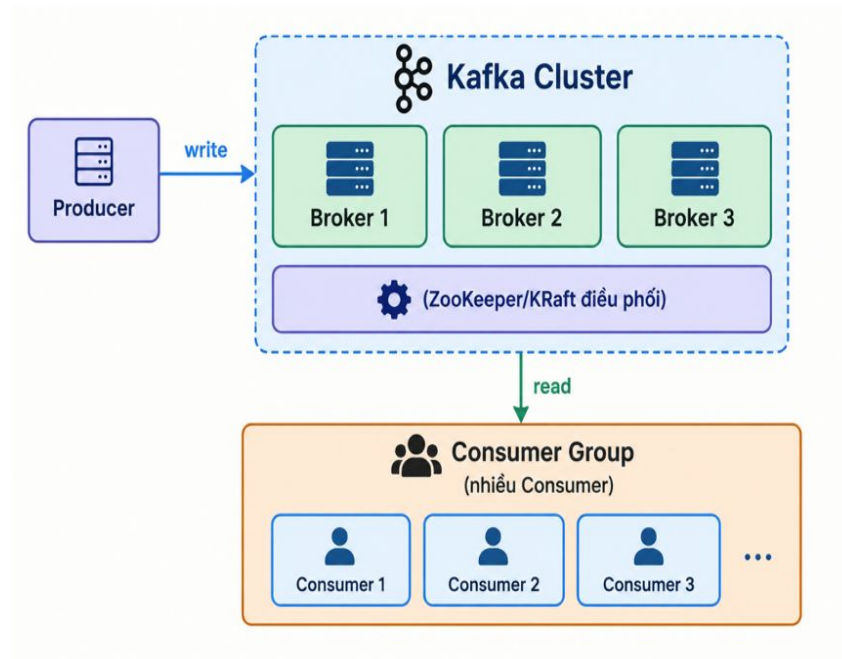
- **Tổng quan:** Khái niệm, kiến trúc lưu trữ In-memory và mục đích sử dụng (Cache, Session, Rate limiting).
- **Thao tác:** Các câu lệnh CRUD trên các cấu trúc dữ liệu chính của Redis như: String, hash, list, set, sorted set,...



1. Chương trình đào tạo

Hàng đợi Thông điệp – Apache Kafka:

- **Tổng quan:** Khái niệm và mô hình Event Streaming phân tán.
- **Mục đích sử dụng:** Event-Driven Architecture, Log Aggregation, Stream Processing
- **So sánh Message Queue:** Ưu/nhược điểm so với RabbitMQ và Redis Pub/Sub.
- **Mô hình vận hành:** Cơ chế hoạt động của Producer, Consumer, Topic và Partition.



1. Chương trình đào tạo

Clean Code, SOLID & Design Patterns:

Kiến thức Lý thuyết:

- **Design Patterns** : Các mẫu thiết kế phần mềm tối ưu gồm 3 nhóm chính: Creational Pattern, Structural Pattern, Behavioral Pattern.
- **Nguyên lý SOLID**: 5 nguyên tắc thiết kế mã nguồn để mở rộng và bảo trì: Single Responsibility Principle, Open/Closed Principle, Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, Dependency Inversion Principle.

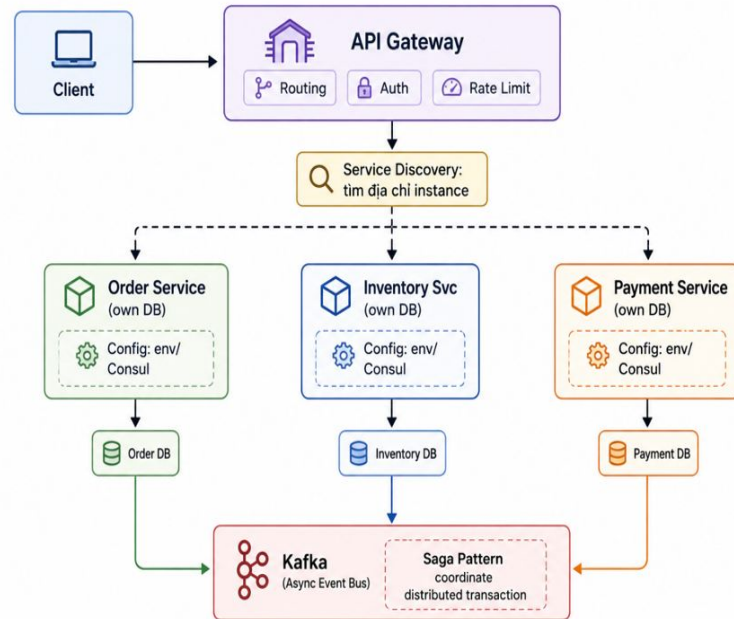
1. Chương trình đào tạo

Docker và Kiến trúc Microservices

Docker: Container hóa ứng dụng, chuẩn hóa môi trường phát triển & triển khai.

Microservices Patterns:

- **Decomposition patterns**
- **API Gateway.**
- **Inter-process communication**
- **Service discovery.**
- **Data management**
- **Configuration management.**



2. Công việc đã thực hiện

Review Tài liệu và Mã nguồn Hệ thống VCS-CyCir:

Nghiên cứu tài liệu: Review đặc tả hệ thống và thiết kế chi tiết VCS-CyCir.

Review 8 Repositories thuộc nhóm SOAR¹:

- soar-portal
- datalayer
- soar-api, ticket-api.
- orchestration-engine
- data-ingestion, data-ingestion-poller, data-ingestion-worker.

2. Công việc đã thực hiện

Nghiên cứu Luồng Nghiệp vụ Cốt lõi

Nghiên cứu và Phân tích nghiệp vụ hệ thống:

- Luồng tiếp nhận và phân loại Cảnh báo (**Alert**).
- Quy trình khởi tạo, xử lý Hồ sơ & Yêu cầu (**Case, Ticket**).
- Kiểm soát chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ (**SLA**).
- Luồng tự động hóa và điều phối kịch bản phản ứng (**Orchestration**).

2. Công việc đã thực hiện

Luồng Alert:

Nghiên cứu và Phân tích nghiệp vụ hệ thống:

- Luồng tiếp nhận và phân loại Cảnh báo (**Alert**).
- Quy trình khởi tạo, xử lý Hồ sơ & Yêu cầu (**Case, Ticket**).
- Kiểm soát chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ (**SLA**).
- Luồng tự động hóa và điều phối kịch bản phản ứng (**Orchestration**).

2. Công việc đã thực hiện

Luồng Case:

Nghiên cứu và Phân tích nghiệp vụ hệ thống:

- Luồng tiếp nhận và phân loại Cảnh báo (**Alert**).
- Quy trình khởi tạo, xử lý Hồ sơ & Yêu cầu (**Case, Ticket**).
- Kiểm soát chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ (**SLA**).
- Luồng tự động hóa và điều phối kịch bản phản ứng (**Orchestration**).

2. Công việc đã thực hiện

Luồng Ticket:

Nghiên cứu và Phân tích nghiệp vụ hệ thống:

- Luồng tiếp nhận và phân loại Cảnh báo (**Alert**).
- Quy trình khởi tạo, xử lý Hồ sơ & Yêu cầu (**Case, Ticket**).
- Kiểm soát chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ (**SLA**).
- Luồng tự động hóa và điều phối kịch bản phản ứng (**Orchestration**).

2. Công việc đã thực hiện

Luồng SLA:

Nghiên cứu và Phân tích nghiệp vụ hệ thống:

- Luồng tiếp nhận và phân loại Cảnh báo (**Alert**).
- Quy trình khởi tạo, xử lý Hồ sơ & Yêu cầu (**Case, Ticket**).
- Kiểm soát chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ (**SLA**).
- Luồng tự động hóa và điều phối kịch bản phản ứng (**Orchestration**).

2. Công việc đã thực hiện

Luồng orchestration

Nghiên cứu và Phân tích nghiệp vụ hệ thống:

- Luồng tiếp nhận và phân loại Cảnh báo (**Alert**).
- Quy trình khởi tạo, xử lý Hồ sơ & Yêu cầu (**Case, Ticket**).
- Kiểm soát chỉ số cam kết chất lượng dịch vụ (**SLA**).
- Luồng tự động hóa và điều phối kịch bản phản ứng (**Orchestration**).

2. Công việc đã thực hiện

Đề xuất Cải tiến Hệ thống VCS-CyCir

Tối ưu Hiệu năng & Trải nghiệm:

- Thêm cơ chế Phân trang (Pagination) cho danh sách Playbook, Script,...

Nâng cao Bảo mật & Chất lượng Mã nguồn:

- **Hạn chế Hardcode:** Chuyển đổi các cấu hình cố định sang môi trường linh hoạt.
- **An toàn thông tin:** Kiểm soát tuyệt đối, không ghi log thông tin nhạy cảm (Credentials/Mật khẩu).

2. Công việc đã thực hiện

Backup và Sizing hệ thống

Backup: Các thành phần cần backup trong hệ thống bao gồm: Postgre, ElasticSearch, MongoDB, Nomal/Consul.

Sizing: Tính toán cấu hình VM Server cần thiết phục vụ triển khai cho khách hàng

THANKS for ATTENTION

viettel
security



Keangnam Landmark 72, Pham Hung Rd., Nam Tu Liem Dist., Hanoi



vcs.sales@viettel.com.vn | vcs.partners@viettel.com.vn



viettelcybersecurity.com.vn



viettel
security

Xin cảm ơn!